

# BITÁCORA INDIVIDUAL DE TRABAJO

## Proyecto 1 – Sistema operativo a la medida para un sistema de control de acceso con Yocto Project y GStreamer

|                   |                          |                 |                                        |
|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>Estudiante</b> | Marycruz Fallas Barquero | <b>Curso</b>    | Taller de Sistemas Embebidos           |
| <b>Periodo</b>    | II Semestre 2026         | <b>Registro</b> | 7 de septiembre – 9 de octubre de 2026 |

### Criterio de distribución equitativa

Esta bitácora se estructura como registro individual de Marycruz y evita adjudicarle la totalidad del proyecto. Su responsabilidad principal se concentra en la definición del sistema y en la rama de captura/visión: fuente, caps, tee, queue, appsink, Python/OpenCV y QR. La rama complementaria de codificación H.264, almacenamiento y transmisión se trabajó de forma paralela por la otra integrante. La integración de ambas ramas, Yocto, validación sobre Raspberry Pi, pruebas finales, documentación y demostración se registran como trabajo compartido.

### Registro cronológico de actividades

| N.º | Fecha           | Tiempo | Tipo       | Actividad realizada                                                                                                                                                                                        | Resultado / evidencia                                           | Estado     |
|-----|-----------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Lun. 07/09/2026 | 1.5 h  | Compartido | Revisión del enunciado, objetivos, entregables y metodología. Identificación de las funciones principales del sistema: captura, identificación, evidencia, transmisión y apertura.                         | Alcance inicial del proyecto y lista de funciones principales.  | Completado |
| 2   | Mié. 09/09/2026 | 2 h    | Compartido | Desarrollo del concepto operacional, actores, frontera del sistema y flujo general de una solicitud de acceso.                                                                                             | Concepto operacional y actores principales definidos.           | Completado |
| 3   | Vie. 11/09/2026 | 2 h    | Compartido | Elaboración de casos de uso y derivación de requisitos funcionales. Revisión de redacción, verificabilidad y trazabilidad.                                                                                 | Casos de uso y requisitos funcionales preliminares.             | Completado |
| 4   | Lun. 14/09/2026 | 2 h    | Individual | Análisis del mecanismo de identificación y decisión de reutilizar la cámara para leer códigos QR. Revisión de implicaciones frente a utilizar un lector externo.                                           | Decisión de identificación mediante QR con la misma cámara.     | Completado |
| 5   | Mar. 15/09/2026 | 2 h    | Individual | Pruebas iniciales en Ubuntu con GStreamer para la rama asignada: fuente de video, resolución 1280×720, 30 fps, caps y conversión de formato.                                                               | Fuente y caps verificados en host; base para la rama de visión. | Completado |
| 6   | Jue. 17/09/2026 | 3 h    | Individual | Integración de tee y queue para separar ramas. Implementación de appsink y entrega de frames desde GStreamer hacia Python/OpenCV. Pruebas con QRCodeDetector.                                              | Rama de captura + appsink + OpenCV/QR operativa en host.        | Completado |
| 7   | Vie. 18/09/2026 | 1.5 h  | Compartido | Planificación del checklist de validación y división equitativa del trabajo: Marycruz a cargo de captura/caps/tee/queue/appsink/OpenCV/QR; rama H.264/almacenamiento/transmisión desarrollada en paralelo. | Responsabilidades y criterios de evidencia organizados.         | Completado |
| 8   | Lun. 21/09/2026 | 3.5 h  | Individual | Validación de la rama asignada: compatibilidad de formatos, comportamiento de tee/queue, tasa de frames, callback de appsink y separación del procesamiento QR respecto al hilo multimedia.                | Rama QR documentada y pruebas de comportamiento completadas.    | Completado |

| N.º | Fecha           | Tiempo | Tipo       | Actividad realizada                                                                                                                                                                                                           | Resultado / evidencia                                                            | Estado     |
|-----|-----------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9   | Mar. 22/09/2026 | 2.5 h  | Individual | Implementación de la lógica de decisión de acceso: identificadores autorizados, acceso denegado, timeout fail-secure, rearme del QR y bloqueo temporal del mismo identificador.                                               | Flujo AUTORIZADO / DENEGADO / DENEGADO_TIMEOUT implementado.                     | Completado |
| 10  | Jue. 24/09/2026 | 3 h    | Compartido | Integración de la rama QR con la rama multimedia. Revisión de concurrencia, bus de GStreamer, manejo de ERROR/WARNING/EOS y comportamiento del sistema integrado.                                                             | Aplicación integrada con captura, QR, multimedia y manejo de eventos.            | Completado |
| 11  | Lun. 28/09/2026 | 3 h    | Compartido | Integración de la aplicación en Yocto: revisión de meta-control-acceso, receta de aplicación, dependencias, control-acceso.service, StateDirectory y ejecución automática mediante systemd.                                   | Aplicación y servicio incorporados a la capa Yocto.                              | Completado |
| 12  | Mar. 29/09/2026 | 3 h    | Compartido | Preparación y revisión de la imagen para Raspberry Pi 4. Integración de OV5647, overlay de cámara y soporte libcamera/GStreamer. Verificación de libcamerasrc.                                                                | Configuración de cámara y plataforma consolidada en la imagen.                   | Completado |
| 13  | Jue. 01/10/2026 | 4 h    | Compartido | Pruebas sobre Raspberry Pi: detección de cámara, arranque de la aplicación, systemd, transmisión hacia la laptop y revisión de la ruta H.264 funcional. Análisis de la falla de v4l2h264enc y adopción de x264enc.            | Sistema ejecutándose en Raspberry con x264enc como ruta funcional.               | Completado |
| 14  | Mié. 07/10/2026 | 4 h    | Compartido | Preparación de validaciones automatizadas y revisión del Jenkinsfile. Ejecución/revisión de pruebas de arquitectura de hilos, timeout fail-secure, reinicio de systemd, consistencia del repositorio y versiones del entorno. | Pruebas H1/H2, E6, G3/G5 y consistencia documentadas.                            | Completado |
| 15  | Jue. 08/10/2026 | 3 h    | Compartido | Campaña final de validación en Raspberry: latencia con tracer, keyframes, manejo de errores, cierre de MP4, disco lleno, almacenamiento, reproducibilidad y consolidación de evidencias.                                      | Resultados finales y evidencias conservados; checklist actualizado.              | Completado |
| 16  | Vie. 09/10/2026 | 3 h    | Compartido | Cierre del proyecto: revisión de documentación, integración final en main, prueba completa cámara→QR→relé/servo→streaming→evidencia. Incorporación y prueba de LEDs verde/rojo como indicadores de autorizado/denegado.       | Repositorio final, demostración integrada y evidencias de operación disponibles. | Completado |

### Total de horas registradas

43 horas de trabajo individual/compartido registradas para Marycruz durante el periodo. El registro refleja una contribución equilibrada: una rama técnica principal propia y participación compartida en integración, Yocto, validación y cierre.

## Resumen de contribución de Marycruz

| Área                              | Contribución registrada                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición y requisitos           | Participación compartida en alcance, casos de uso, requisitos y arquitectura.                              |
| Responsabilidad técnica principal | Captura y visión: fuente, caps, tee, queue, appsink, Python/OpenCV, detección QR y lógica de autorización. |
| Integración compartida            | Unión de la rama QR con multimedia, bus de GStreamer, manejo de errores y operación concurrente.           |

| Área              | Contribución registrada                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yocto / Raspberry | Participación en integración de aplicación/servicio, cámara OV5647, libcamera y validación sobre hardware.           |
| Validación        | Ejecución y revisión de pruebas de timeout, arquitectura de hilos, systemd, latencia, manejo de errores y evidencia. |
| Cierre            | Documentación final, integración del repositorio, demostración y verificación del sistema completo.                  |

### Nota de equilibrio de carga

La bitácora no atribuye a Marycruz el desarrollo primario de toda la rama de codificación H.264, grabación de evidencias y transmisión RTP/UDP. Esas funciones corresponden a la rama complementaria del equipo. Marycruz participa en su integración, validación y cierre, de manera que la distribución individual sea coherente con un trabajo en equipo de dos personas.

## Evidencias asociadas

- Código principal: prueba\_integrada\_h1.py.
- Copia integrada a Yocto: meta-control-acceso/recipes-apps/control-acceso/files/prueba\_integrada\_h1.py.
- Servicio: control-acceso.service.
- Configuración de plataforma: yocto-config/project-local.conf.
- Documentación técnica y de validación en docs/.
- Resultados y evidencias de pruebas conservados en resultados/ y en /var/lib/control-acceso/evidencias de la Raspberry.
- Repositorio final integrado en la rama main.

**Observación:** Las fechas y duraciones se presentan como registro retrospectivo de actividades efectivamente realizadas. La redacción busca reflejar la contribución individual de Marycruz sin duplicar como propias las tareas principales de la otra integrante.